Paskaita 7

Tolydžiosios funkcijos ir išvestinė

Remiamės.

Santrauka 2: Netuščia iš viršaus aprėžta realiųjų skaičių aibė turi supremumą. Injektyvi funkcija turi atvirkštinę funkciją savo vaizde.
Santrauka 3: Konverguojančios realiosios sekos yra aprėžtos ir turi vieninteles ribas.
Santrauka 4: Kiekviena aprėžta realioji seka turi konverguojantį posekį. Uždarojo intervalo rėžiai išlieka pereinant prie ribos.
Santrauka 5: Tolydumas yra apibrėžimo srities atžvilgiu ir išlaiko sekų ribas. Funkcijų riboms galioja aritmetikos taisyklės. Funkcijos, turinčios baigtinę ribą, yra lokaliai aprėžtos.
Santrauka 6: Tolydus realiojo intervalo vaizdas yra intervalas. Standartinės elementariosios ribos įrodytos be diferencijavimo.

Tikslai. *Tolydumas uždarajame intervale apriboja visą funkcijos reikšmių aibę. Įrodysime, kad didžiausia ir mažiausia reikšmės yra įgyjamos ir kad tolydi griežtai monotoninė funkcija turi tolydžią atvirkštinę funkciją. Tada išvestinė aprašys lokalų funkcijos pokytį vienu tiesiniu nariu. Šią stipresnę savybę atskirsime nuo tolydumo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad tolydžiosios funkcijos uždaruosiuose aprėžtuose intervaluose įgyja ekstremaliąsias reikšmes.
- Pagrįsti tolydžios griežtai monotoninės intervalo funkcijos atvirkštinės funkcijos tolydumą.
- Apskaičiuoti išvestines iš skirtuminių santykių ir atskirti vienpuses išvestines.
- Išreikšti diferencijuojamumą tiesiniu artiniu su įvertintu liekamuoju nariu.

7.1 Ekstremaliosios reikšmės uždarajame intervale

Realiosios funkcijos $f : A \to \mathbb{R}$ *visuotinis maksimumas* yra reikšmė $f(c)$, kai $c \in A$, kuriai $f(x) \leq f(c)$ kiekvienam $x \in A$. *Visuotinio minimumo* apibrėžime ši nelygybė apgręžiama. Tai yra funkcijos *ekstremaliosios reikšmės*. Vien aprėžtumas duoda viršutinį ir apatinį rėžius. Įgijimui reikia tikro argumento, kurio reikšmė lygi rėžiui.

Teorema 7.1 (Ekstremaliųjų reikšmių teorema)**.** *Tegul $a < b$. Tolydi funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra aprėžta ir įgyja tiek visuotinį minimumą, tiek visuotinį maksimumą.*

Įrodymas. Pirmiausia prieštaros būdu įrodysime aprėžtumą. Jei funkcija f būtų neaprėžta,

kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galėtume parinkti $x_n \in [a,b]$, kuriam $|f(x_n)| \geq n$. Pagal Bolcano ir Vejerštraso teoremą yra posekis $x_{n_k} \to c \in [a,b]$. Iš tolydumo išplaukia $f(x_{n_k}) \to f(c)$. Ši konverguojanti seka yra aprėžta, bet $|f(x_{n_k})| \geq n_k \geq k$. Gauta prieštara.

Toliau tegul $M = \sup f([a,b])$. Jis egzistuoja, nes reikšmių aibė netuščia ir aprėžta iš viršaus. Mažiausio viršutinio rėžio savybė kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ duoda argumentą $y_n \in [a,b]$, tenkinantį

$$M - 1/n < f(y_n) \leq M.$$

Pagal suspaudimo teoremą $f(y_n) \to M$. Dar kartą pritaikę Bolcano ir Vejerštraso teoremą, gauname $y_{n_k} \to d \in [a,b]$. Reikšmių posekis vis dar artėja prie M, o pagal tolydumą jis artėja prie $f(d)$. Iš vienaties gauname $f(d) = M$. Taigi supremumas įgyjamas kaip maksimumas.

Galiausiai tolydi funkcija $-f$ pagal įrodytą atvejį turi maksimumą. Jei funkcija $-f$ didžiausia taške $p \in [a,b]$, tai $f(x) \geq f(p)$ visiems $x \in [a,b]$. Tai duoda funkcijos f minimumą. ■

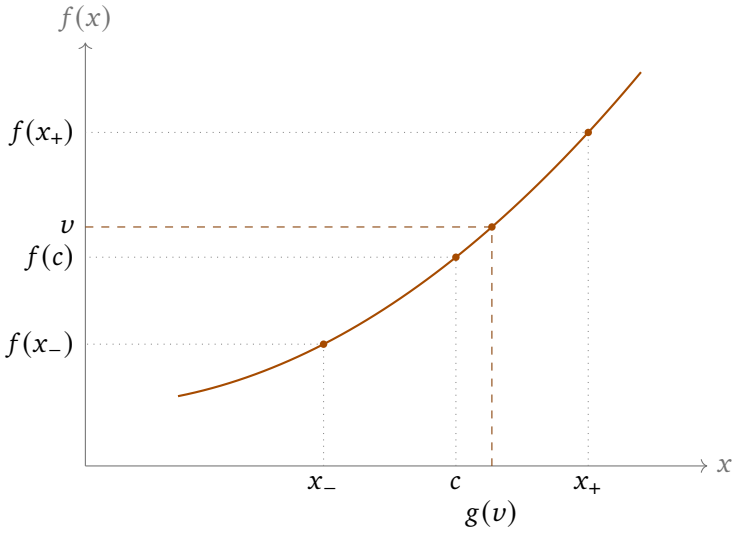
Pavyzdžiui, intervale $[-2,1]$ funkcijos $f(x) = (x+1)^2$ minimumas lygus nuliui taške $x = -1$. Kadangi $-1 \leq x+1 \leq 2$, jos reikšmės neviršija 4, o lygybė $f(1) = 4$ parodo, kad šis maksimumas įgyjamas. Teorema užtikrina įgijimą dar prieš skaičiavimu randant argumentus. Ji neteigia vienaties. Pastovioji funkcija įgyja abidvi ekstremaliąsias reikšmes kiekviename argumente.

Apibrėžimo srities ir tolydumo prielaidų atmesti negalima. Tolydi funkcija $1/x$ intervale $(0,1]$ yra neaprėžta. Tapatumo funkcija intervale $(0,1)$ aprėžta, bet neįgyja nei savo infimumo 0, nei supremumo 1. Uždarajame intervale $[0,1]$ funkcija $f(0) = 0$, $f(x) = 1/x$, kai $x > 0$, yra neaprėžta. Ji netolydi taške nulis. Uždaras aprėžtas intervalas ir tolydumas yra atskiri reikalavimai.

7.2 Atvirkštinės funkcijos tolydumas

Prisiminkime iš 6-osios paskaitos, kad realioji funkcija intervale yra *griežtai didėjanti*, jei iš $x < y$ išplaukia $f(x) < f(y)$. Ji yra *griežtai mažėjanti*, jei šios reikšmių nelygybės apgręžiamos. Kiekviena iš šių savybių vadinama *griežtu monotoniškumu*. Ji duoda injektyvumą, todėl vaizde egzistuoja atvirkštinė funkcija. Negriežtas monotoniškumas leistų pastoviąsias dalis ir neužtikrintų atvirkštinės funkcijos egzistavimo.

Didėjančios funkcijos atvejį galime pavaizduoti parinkdami aplink c argumentus x_- ir x_+, kurių atstumas iki šio taško yra mažesnis už nurodytą argumento paklaidą. Funkcijos reikšmės šiuose taškuose yra skirtingose $f(c)$ pusėse. Pakankamai maža reikšmės paklaida telpa tarp šių dviejų reikšmių, todėl atvirkštinės funkcijos reikšmė yra tarp x_- ir x_+. Atvejį, kai yra abi pusės, rodo 7.1 pav.



7.1 pav. Kai funkcija didėja, o taškas yra vidinis, atvirkštinės funkcijos argumento reikšmė v tarp dviejų aprėžiančių reikšmių turi atvaizdą $g(v)$ tarp x_- ir x_+. Įrodyme taip pat nagrinėjamas kraštinis taškas, kai vienos pusės gali nebūti.

Teorema 7.2 (Tolydi atvirkštinė funkcija intervale)**.** *Tegul $I \subseteq \mathbb{R}$ yra netuščias intervalas, o funkcija $f : I \to \mathbb{R}$ yra tolydi ir griežtai monotoninė. Jos vaizdas $J = f(I)$ yra intervalas. Atvirkštinė funkcija $g : J \to I$ tolydi aibės J atžvilgiu.*

Įrodymas. Pagal 6-osios paskaitos tarpinės reikšmės teoremą vaizdas yra intervalas. Injektyvumas duoda korektiškai apibrėžtą atvirkštinę funkciją tame vaizde. Jei intervalas I turi vieną tašką, tai ir J turi vieną tašką, o tolydumas srities atžvilgiu galioja savaime. Likusį tolydumo teiginį pirmiausia įrodysime didėjančiai funkcijai f.

Fiksuokime $c \in I$ ir atvirkštinei funkcijai nurodytą argumento paklaidą $\varepsilon > 0$. Jei intervale I yra taškų, mažesnių už c, parinkime $x_- \in I$, kuriam $c - \varepsilon < x_- < c$. Toks taškas egzistuoja pagal intervalo savybę: tarp bet kokio mažesnio taško ir c galime pasirinkti tašką kiek reikia arti c. Tada $f(c) - f(x_-) > 0$. Jei intervale I yra taškų, didesnių už c, parinkime $x_+ \in I$, kuriam $c < x_+ < c + \varepsilon$. Tada $f(x_+) - f(c) > 0$. Parinkime $\delta > 0$, ne didesnį už kiekvieną iš esančių teigiamų reikšmių tarpų. Kai intervalas I turi daugiau nei vieną tašką, bent viena pusė yra.

Imkime $v \in J$, kuriam $|v - f(c)| < \delta$, ir užrašykime $x = g(v)$. Pusėje su x_- nelygybė $v > f(x_-)$ ir griežtas didėjimas duoda $x > x_- > c - \varepsilon$. Jei joks intervalo I taškas nėra mažesnis už c, jau galioja $x \geq c$. Viršutinėje pusėje gauname $x < x_+ < c + \varepsilon$, kai pasirinktas x_+. Jei tokios pusės nėra, jau galioja $x \leq c$. Todėl $|g(v) - g(f(c))| = |x - c| < \varepsilon$. Tai yra funkcijos g tolydumas bet kokiame taške $f(c) \in J$.

Mažėjančiai funkcijai f pažymėkime $F(x) = -f(x)$. Ši funkcija tolydi ir griežtai didėjanti. Pagal įrodytą atvejį ji turi tolydžią atvirkštinę funkciją G aibėje $-J$. Pradinė atvirkštinė funkcija yra $g(v) = G(-v)$. Atvaizdavimas $v \mapsto -v$ yra tolydus, todėl iš kompozicijos tolydumo gauname funkcijos g tolydumą aibėje J. ∎

Pavyzdžiui, kėlimo kvadratu atvaizdavimas aibėje $[0, \infty)$ yra tolydus ir griežtai didėjantis. Pagal mokyklinį faktą apie teigiamąją šaknį jo vaizdas yra $[0, \infty)$. Teorema duoda atvirkštinės funkcijos $\sqrt{x}$ tolydumą srities atžvilgiu, įskaitant tašką nulis. Ji nereikalauja dvipusės apibrėžimo srities šiame gale. Ta pati teorema taikoma mokykliniams apribotiems sinuso ir tangento atvaizdavimams, todėl ir jų atvirkštinėms funkcijoms tikruosiuose vaizduose. Šių atvirkštinių funkcijų išvestinėms 8-oje paskaitoje reikės papildomų prielaidų.

7.3 Skirtuminiai santykiai ir liestinės

Taškas $c \in A \subseteq \mathbb{R}$ yra *vidinis taškas*, jei $(c - \delta, c + \delta) \subseteq A$ kuriam nors $\delta > 0$. Išvestinę bet kokio intervalo vidiniame taške galima apibrėžti tokiame atvirajame poaibio intervale. Tai apima ir uždarų bei pusiau atvirų apibrėžimo srities intervalų vidinius taškus.

Tegul I yra atvirasis realusis intervalas ir $f : I \to \mathbb{R}$. Taške $c \in I$ nenulinio prieaugio h sukeltas reikšmės pokytis yra $f(c + h) - f(c)$. Padalinę iš argumento prieaugio, gauname kirstinės per taškus $(c, f(c))$ ir $(c + h, f(c + h))$ nuolydį. Leistini tik tie prieaugiai, kuriems $c + h \in I$.

Apibrėžimas 7.3 (Išvestinė)**.** Funkcija f yra *diferencijuojama taške* c, jei egzistuoja toliau pateikta baigtinė realioji riba. Jos reikšmė yra funkcijos f *išvestinė* taške c:

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h}.$$

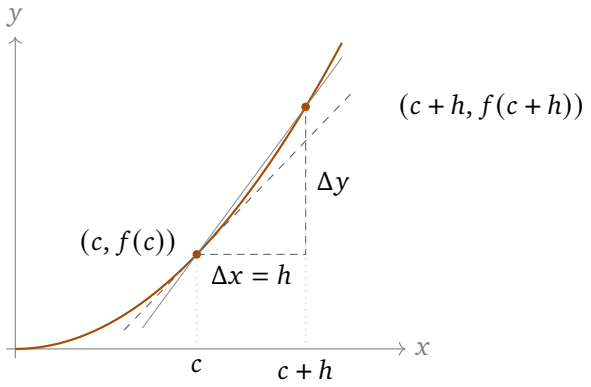
Funkcija diferencijuojama intervale I, jei ji diferencijuojama kiekviename $c \in I$. Tada atvaizdavimas $c \mapsto f'(c)$ yra jos išvestinės funkcija.

Jei išvestinė egzistuoja, *liestinė* taške $(c, f(c))$ yra tiesė, kurios nuolydis $f'(c)$ ir kuri eina per šį tašką. Ji apibrėžta lygtimi

$$y = f(c) + f'(c)(x - c).$$

Šis apibrėžimas naudoja baigtinį ribinį nuolydį. Begalinė dalmens riba nėra išvestinė pagal šiame kurse taikomą realiųjų reikšmių apibrėžimą. Padėčiai $s(t)$ tiesėje dalmuo yra vidutinis greitis per laiko prieaugį, o $s'(t)$ yra momentinis greitis, kai jis egzistuoja. Jo vienetai yra padėties vienetai, padalinti iš laiko vienetų.

Kėlimo kvadratu funkcijos kirstinės ir liestinės nuolydžiai palyginti 7.2 pav.



7.2 pav. Ištisinė pilka kirstinė eina per abudu kreivės taškus. Brūkšninės liestinės nuolydis yra ribinis kirstinės nuolydis fiksuotame pradiniame taške. Kirstinės nuolydis yra $\Delta y/\Delta x$, kai $\Delta y = f(c+h) - f(c)$.

Pavyzdys 7.4 (Išvestinė iš apibrėžimo). Tegul $f(x) = x^2$ aibėje $\mathbb{R}$. Bet kokiame taške $c \in \mathbb{R}$ skirtuminis santykis yra

$$\frac{(c+h)^2 - c^2}{h} = 2c + h \longrightarrow 2c.$$

Taigi $f'(c) = 2c$. Taške $c = 1$ liestinė yra $y = 1 + 2(x-1)$. Tapatybė

$$f(1+h) = 1 + 2h + h^2$$

parodo, kuo liestinės artinys skiriasi nuo kreivės šalia nagrinėjamo argumento. Liekamasis narys, padalintas iš h, yra h, artėjantis prie nulio.

Pastoviosios funkcijos skirtuminis santykis kiekviename argumente lygus nuliui. Tapatumo funkcijos skirtuminis santykis yra 1. Taip be taisyklių lentelės gauname pastoviosios funkcijos išvestinę nulį ir tapatumo funkcijos išvestinę 1. Antram tiesioginiam skaičiavimui imkime $f(x) = 1/x$ intervale $(0, \infty)$ taške 2. Nenuliniams h, pakankamai artimiems nuliui,

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = -\frac{1}{2(2+h)} \longrightarrow -\frac{1}{4}.$$

Taigi jos liestinė šiame taške yra $y = 1/2 - (x-2)/4$. Prieaugis turi išlaikyti $2 + h > 0$, o tai galioja, kai $|h| < 1$.

7.4 Vienpusės išvestinės ir tolydumas

Dešinioji išvestinė naudoja tą patį dalmenį, kai $h \to 0+$. *Kairioji išvestinė* naudoja $h \to 0-$. Jos žymimos $f'_+(c)$ ir $f'_-(c)$, kai atitinkamos baigtinės ribos egzistuoja. Vidiniame taške išvestinė egzistuoja tada ir tik tada, kai egzistuoja ir sutampa abidvi vienpusės išvestinės. Iš tiesų dvipusė riba išlieka ta pati, kai argumentai apribojami viena ar kita puse. Atvirkščiai, mažesnysis iš dviejų spindulių bendram nurodytam tikslumui apriboja visą pradurtinę aplinką. Į apibrėžimo sritį įtrauktame intervalo gale tas pats vienpusis apibrėžimas naudoja tik leistiną pusę.

Pavyzdžiui, funkcijos $f(x) = |x|$ dalmuo taške nulis yra $|h|/h$. Jis lygus 1, kai $h > 0$, ir -1, kai $h < 0$. Dešinioji išvestinė lygi 1, o kairioji lygi -1, todėl išvestinės taške nulis nėra. Tačiau funkcija $|x|$ ten tolydi, nes jos paklaida nuo $f(0) = 0$ lygi būtent $|x|$.

Teiginys 7.5 (Diferencijuojamumas duoda tolydumą)**.** *Jei funkcija f diferencijuojama jos apibrėžimo srities intervalo vidiniame taške c, tai funkcija f tolydi taške c.*

Įrodymas. Nenuliniam h, pakankamai artimam nuliui, užrašykime

$$f(c+h) - f(c) = h\frac{f(c+h)-f(c)}{h}.$$

Dalmuo artėja prie realiojo skaičiaus $f'(c)$, o $h \to 0$. Pagal sandaugos taisyklę $f(c+h)-f(c) \to 0$. Kai $h = 0$, skirtumas taip pat lygus nuliui. Taigi artimų argumentų reikšmės artėja prie tikrosios reikšmės $f(c)$. Tai yra tolydumas. ∎

Modulio pavyzdys rodo, kad atvirkštinė implikacija klaidinga. Panašiai baigtinė vienpusė išvestinė duoda tolydumą iš tos pusės pagal tą pačią sandaugos tapatybę su apribotais prieaugiais. Kvadratinė šaknis savo apibrėžimo srities gale nulis yra tolydi, bet jos dešinysis dalmuo $\sqrt{h}/h = 1/\sqrt{h}$ artėja prie $+\infty$. Kiekvienam $M > 0$ pasirinkimas $0 < h < 1/M^2$ padaro šį dalmenį didesnį už M. Baigtinės dešiniosios išvestinės šiame taške nėra.

7.5 Tiesinis artinys ir diferencialas

Realiajai funkcijai r, apibrėžtai šalia nulio, žymėjimas $r(h) = o(h)$, kai $h \to 0$, reiškia $r(h)/h \to 0$ nenuliniams h. Žymėjimas skaitomas *o mažasis nuo h*. Jis nusako paklaidą prieaugio dydžio atžvilgiu, o ne vien tai, kad paklaida artėja prie nulio. Pavyzdžiui, $h^2 = o(h)$, o $|h|$ nėra $o(h)$.

Teiginys 7.6 (Tiesinio artinio kriterijus)**.** *Funkcija f atvirajame intervale, kuriam priklauso c, yra diferencijuojama taške c ir turi išvestinę L tada ir tik tada, kai*

$$f(c+h) = f(c) + Lh + r(h), \qquad r(h) = o(h).$$

Liekamasis narys taške nulis apibrėžiamas lygybe $r(0) = 0$.

Įrodymas. Jei $f'(c) = L$, apibrėžkime $r(h) = f(c+h) - f(c) - Lh$. Nenuliniam h jo santykis su h yra skirtuminis santykis minus L, artėjantis prie nulio. Reikšmė taške nulis lygi nuliui pagal apibrėžiančią tapatybę. Atvirkščiai, padalinę nurodytą išraišką iš nenulinio h, gauname

$$\frac{f(c+h)-f(c)}{h} = L + \frac{r(h)}{h} \longrightarrow L.$$

Tai yra diferencijuojamumas su išvestine L. ∎

Fiksuotame pradiniame taške c *diferencialas* yra tiesinis pokytis $dy = f'(c)\,dx$, priskiriamas argumento prieaugiui dx. Čia dx yra realusis prieaugis, o ne naujos rūšies skaičius. Tikrasis pokytis $\Delta y = f(c+dx) - f(c)$ tenkina $\Delta y = dy + o(dx)$. Kiekvienam $\varepsilon > 0$ tai reiškia, kad egzistuoja spindulys, kuriam $|\Delta y - dy| < \varepsilon|dx|$ visiems pakankamai mažiems nenuliniams dx. Tai neteigia visuotinio skaitinio paklaidos įverčio pasirinktam prieaugiui, kol šis spindulys nenustatytas.

Pavyzdžiui, apytiksliai apskaičiuokime $1/2.1$ iš pradinio taško 2. Anksčiau apskaičiuota išvestinė duoda

$$dx = 1/10, \qquad dy = -1/40, \qquad f(2) + dy = \frac{1}{2} - \frac{1}{40} = \frac{19}{40}.$$

Šiai funkcijai galima apskaičiuoti ir tikslų liekamąjį narį:

$$\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2} + \frac{h}{4} = \frac{h^2}{4(2+h)}.$$

Kai $h = 1/10$, liekamasis narys lygus $1/840$. Taigi tiesinis artinys už tikrąją reikšmę $10/21$ mažesnis būtent $1/840$. Šis teiginys apie paklaidą išplaukia iš tikslios liekamojo nario tapatybės. Vien išvestinė duotų tik ribinį santykinį jo elgesį.

Santrauka 7.

- Teorema 7.1: tolydi realioji funkcija uždarajame aprėžtame intervale yra aprėžta ir įgyja abidvi ekstremaliąsias reikšmes.
- Teorema 7.2: tolydžios griežtai monotoninės funkcijos realiajame intervale vaizdas yra intervalas, o atvirkštinė funkcija tame vaizde tolydi.
- Apibrėžimas 7.3: išvestinė yra baigtinė skirtuminių santykių riba. Vidiniame taške abidvi vienpusės išvestinės turi sutapti.
- Teiginys 7.5: diferencijuojamumas duoda tolydumą. Atvirkštinė implikacija negalioja funkcijai $|x|$ taške nulis.
- Teiginys 7.6: diferencijuojamumas yra lygiavertis tiesiniam artiniui su liekamuoju nariu $o(h)$. Diferencialas yra tiesinė dalis.

Toliau, 8-oje paskaitoje, įrodysime diferencijavimo taisykles ir iš standartinių ribų išvesime elementariųjų funkcijų išvestinių lentelę. Taip pat 7-osiose pratybose nagrinėsime atvirkštinės funkcijos tolydumą, išvestines ir tiesinį artinį.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, 5–6 skyriai.